

Pi Forge

Master Game Design Document (GDD)

Platform: CiDi Games (Pi Network)

Genre: Idle Crafting Strategy

Versi: 6.0 — 20 Ore Types & 110 Recipes Full Catalog

Status: Master Blueprint (MVP Final + Expansion)

Versi	Perubahan Utama
v1.0	Draft awal — core loop, NPC, crafting, prestige
v2.0	Ore tier system, monetisasi diperluas, storage update, blueprint premium, auto-submit, social loop, tutorial
v3.0	Monster Threat System — tap mechanic, bodyguard/mercenary, scaling harga, boss monster, notifikasi push
v4.0	Rebalanced progression — rasio scaling 1.12 -> 1.5, base cost beda per bangunan, hard gate level, max level naik ke 15
v5.0	Endgame redesign — Prestige & Season dihapus, tujuan akhir jelas: bangunan Lv.25 maks + craft Legendary Set 7 item, max level bangunan naik ke 25
v6.0	20 ore types (Fantasy/Nature campuran), 110 resep lengkap diklasifikasi Common/Uncommon/Rare/Epic/Legendary

Daftar Isi

- 1. Filosofi Desain & Visi Inti
- 2. Art Direction & UI/UX Experience
- 3. Core Gameplay Loop & Player Psychology
- 4. Resource Management — 20 Ore Types Full Catalog (UPDATED v6.0)
- 5. Crafting — 110 Resep Lengkap C/UC/Rare/Epic/Legendary (UPDATED v6.0)
- 6. Sistem Pembangunan Workshop — Level 25, Rebalanced (UPDATED v5.0)
- 7. Dynamic Market & NPC Dialog
- 8. Monetisasi — CiDi Coin Store (UPDATED)
- 9. Sistem Anti-Curang
- 10. Sistem Endgame — Legendary Set & Master Blacksmith (REDESIGNED v5.0)
- 11. Profil Player — Pi Network & CiDi Games (NEW)
- 12. Social Loop & Viral Mechanics (NEW)
- 13. Tutorial Interaktif Hari Pertama (NEW)
- 14. Peta Jalan Jangka Panjang (Season Dihapus)
- 15. Monster Threat System (NEW v3.0)

1.1 Visi Permainan

Menciptakan pengalaman "zen" harian bagi pemain ekosistem Pi Network. Pemain dapat membuka game selama 5-10 menit saat jeda istirahat, membuat beberapa keputusan strategis mengenai alokasi produksi, lalu menutup game dengan perasaan puas bahwa "bengkel" mereka sedang bekerja untuk mereka.

1.2 Target Audiens

Target utama adalah pengguna Pi Browser yang terbiasa dengan rutinitas harian (menekan tombol petir Pi). Game ini memanfaatkan kebiasaan tersebut dengan rutinitas paralel: masuk, panen, buat keputusan, keluar. Game tidak menuntut pemain menatap layar berjam-jam.

1.3 Aturan Anti "Mindless Tapping"

Pi Forge secara sengaja mendesain bottleneck pada pembuatan keputusan (Crafting Slots) dan batas tampung (Storage), sehingga bot tidak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan manusia yang cerdas.

2. Art Direction & UI/UX Experience

2.1 Tema Visual: "Kawaii Cottagecore"

Game menggunakan palet warna pastel yang hangat. Tidak ada efek neon, tidak ada tema sci-fi, dan tidak ada kesan gelap/berat. Visual diarahkan menyerupai buku cerita anak-anak, stiker jurnal, atau seni kertas (papercraft).

2.2 Color Palette

Elemen	Kode Warna	Deskripsi
Background Utama	#fdfaf3	Krim Kertas — efek analog, menenangkan mata
Aksen Teks	#5c4033	Cokelat Kayu — ganti hitam pekat, kurangi kelelahan
Elemen Positif	#a3b18a	Hijau Pastel — tombol, konfirmasi
Peringatan	#d88978	Merah Tanah Liat — error, waktu hampir habis
Highlight/Emas	#d4a373	Kuning Lembut — reward, koin, pencapaian

2.3 Tactile Interaction

Semua tombol dan kartu pesanan dirancang dengan Hard Drop Shadow (bayangan tajam tanpa blur). Ketika ditekan, elemen turun 4px dengan transisi 0.1 detik (transform: translateY(4px)), memberikan sensasi "squishy" seperti tombol mekanis.

3. Core Gameplay Loop & Player Psychology

3.1 Sesi Bermain Ideal (10 Menit)

Fase	Durasi	Mekanik	Efek Psikologis
The Hook	0-1 menit	Lihat hasil offline mining	Instant Gratification
The Tension	1-3 menit	Cek Market & pilih NPC	FOMO & Decision Making
The Execution	3-8 menit	Mining + atur Crafting Queue	Flow State
The Release	8-10 menit	Serahkan pesanan & upgrade	Dopamine & Closure

4. Resource Management — Sistem Ore Tier

◆ SECTION UPDATED v2.0 — Ore Tier System Baru

Sistem ore diperbarui total dari 3 material menjadi 6 tier ore yang unlock secara progresif. Semakin lama bermain dan semakin tinggi level bangunan, semakin langka dan berharga material yang bisa didapatkan. Ini membuat resep makin bervariasi dan memperpanjang umur game secara signifikan.

4.1 Daftar 20 Ore & Unlock Condition

◆ UPDATED v6.0 — Diperluas dari 6 menjadi 20 jenis ore

20 ore dibagi dalam 5 tier berdasarkan kelangkaan dan kekuatan. Setiap tier memiliki 4 ore dengan tema campuran Fantasy/Medieval dan Nature. Semakin tinggi tier, semakin langka dan semakin mahal item yang bisa dibuat.

Tier	Ore	Drop Rate	Unlock	Tema
T1	Stone	35%	Default	Nature — Batu biasa, fondasi semua item
T1	Iron	20%	Default	Fantasy — Logam dasar tempa
T1	Wood	15%	Default	Nature — Kayu keras hutan
T1	Clay	10%	Default	Nature — Tanah liat bakar
T2	Copper	6%	Miner Lv.3	Fantasy — Logam kemerahan
T2	Silver	4%	Miner Lv.3	Fantasy — Logam bercahaya
T2	Bamboo Crystal	3%	Furnace Lv.3	Nature — Kristal bambu hijau
T2	Amber	2%	Furnace Lv.3	Nature — Resin fosil keemasan
T3	Gold	1.5%	Furnace Lv.5	Fantasy — Logam mewah
T3	Jade	1%	Furnace Lv.5	Nature — Batu giok hijau
T3	Moonstone	0.8%	Furnace Lv.7	Nature — Batu bulan bercahaya
T3	Mithril	0.6%	Furnace Lv.7	Fantasy — Logam langka ringan
T4	Obsidian	0.4%	Furnace Lv.10	Nature — Kaca vulkanik hitam
T4	Dragonite	0.3%	Furnace Lv.12	Fantasy — Sisik naga membatu
T4	Aurora Stone	0.2%	Furnace Lv.14	Nature — Batu cahaya utara
T4	Adamantite	0.15%	Furnace Lv.15	Fantasy — Logam terkeras
T5	Ethereal Crystal	0.1%	Furnace Lv.18	Fantasy — Kristal dimensi lain
T5	Voidstone	0.07%	Furnace Lv.20	Nature — Batu dari kekosongan
T5	Sunfire Ore	0.05%	Furnace Lv.22	Nature — Serpihan matahari
T5	Divine Ingot	0.03%	Furnace Lv.25	Fantasy — Logam para dewa

Total drop rate tidak berjumlah 100% karena sistem menggunakan weighted random — beberapa roll bisa menghasilkan "empty" (tidak dapat ore) untuk mensimulasikan penambangan yang tidak selalu berhasil.

Catatan penting: Probabilitas di atas adalah default. Pemain bisa meningkatkan peluang ore langka menggunakan item monetisasi "Ore Detector" (lihat Bab 8).

4.2 Offline Earnings Logic (Updated)

Formula kalkulasi offline:

Total Mined = Miner Level Rate * Detik Offline Actual Earned = min(Total Mined, Space Left in Storage)

Jika Storage penuh, produksi otomatis berhenti. Storage base kapasitas dinaikkan dari 100 menjadi 150 untuk mengakomodasi variasi ore baru.

4.3 Storage Capacity (Updated)

Level Storage	Kapasitas Total Ore
Level 0 (Default)	150
Level 1	200
Level 3	300
Level 5	400
Level 7	500
Level 10 (Maks)	650
Storage Expander (+1)	+100 di atas batas maks (maks 2x)

Storage Expander adalah item berbayar CiDi Coin yang memberikan +100 slot di atas batas maksimal upgrade biasa. Maksimal 2 Expander per akun (total +200).

5. Crafting & Progression Gate

5.1 Sistem Rarity Resep

◆ UPDATED v6.0 — 110 resep lengkap diklasifikasi 5 rarity

110 resep dibagi dalam 5 tingkat rarity. Semakin langka resep, semakin mahal item yang dihasilkan dan semakin susah materialnya didapat. Resep Common terbuka dari awal, sedangkan Legendary hanya terbuka setelah bangunan mencapai level tinggi.

Rarity	Jumlah Resep	Unlock	Harga Jual Range	Warna UI
Common	30 resep	Default / Furnace Lv.1-4	10 - 500 koin	Abu-abu
Uncommon	28 resep	Furnace Lv.5-8	500 - 2,000 koin	Hijau
Rare	24 resep	Furnace Lv.9-13	2,000 - 8,000 koin	Biru
Epic	18 resep	Furnace Lv.14-19	8,000 - 30,000 koin	Ungu
Legendary	10 resep	Furnace Lv.20-25	30,000 - 80,000 koin	Emas

5.2 Common Recipes (30 Resep) — Abu-abu

Material utama: Stone, Iron, Wood, Clay. Unlock dari awal hingga Furnace Lv.4.

#	Item	Material	Waktu	Harga	Unlock
C01	Clay Pot	3 Clay	20 dtk	10	Default
C02	Wooden Stick	2 Wood	15 dtk	12	Default
C03	Stone Ring	2 Stone	30 dtk	18	Default
C04	Iron Nail	1 Iron	20 dtk	20	Default
C05	Wooden Shield	4 Wood, 1 Iron	45 dtk	35	Default
C06	Stone Axe	3 Stone, 1 Wood	40 dtk	38	Default
C07	Clay Brick	5 Clay	35 dtk	40	Default
C08	Iron Dagger	2 Iron, 1 Wood	50 dtk	45	Default
C09	Wooden Bow	5 Wood, 2 Stone	55 dtk	48	Default
C10	Iron Sword	4 Stone, 2 Iron	60 dtk	55	Default
C11	Stone Wall Piece	6 Stone, 2 Clay	65 dtk	60	Furnace Lv.1
C12	Iron Shield	6 Stone, 3 Iron	80 dtk	75	Furnace Lv.1
C13	Wooden Chest	6 Wood, 2 Iron	75 dtk	70	Furnace Lv.1
C14	Clay Vase	4 Clay, 1 Stone	60 dtk	65	Furnace Lv.1
C15	Iron Helm	5 Iron, 2 Stone	90 dtk	90	Furnace Lv.2
C16	Stone Hammer	4 Stone, 3 Iron	85 dtk	85	Furnace Lv.2

C17	Wooden Spear	6 Wood, 2 Stone, 1 Iron	95 dtk	95	Furnace Lv.2
C18	Iron Gauntlet	4 Iron, 2 Stone	100 dtk	105	Furnace Lv.2
C19	Clay Lantern	3 Clay, 2 Wood	70 dtk	80	Furnace Lv.2
C20	Stone Statue	8 Stone, 2 Clay	110 dtk	120	Furnace Lv.3
C21	Iron Breastplate	6 Iron, 4 Stone	120 dtk	130	Furnace Lv.3
C22	Wooden Cabin	10 Wood, 3 Stone	130 dtk	140	Furnace Lv.3
C23	Iron Boots	5 Iron, 2 Clay	115 dtk	125	Furnace Lv.3
C24	Stone Tower	10 Stone, 4 Clay	140 dtk	155	Furnace Lv.3
C25	Iron Full Armor	10 Iron, 4 Stone	160 dtk	200	Furnace Lv.4
C26	Wooden Siege Bow	8 Wood, 4 Iron	150 dtk	185	Furnace Lv.4
C27	Clay Golem Core	8 Clay, 4 Stone	145 dtk	175	Furnace Lv.4
C28	Iron War Axe	6 Iron, 3 Wood	155 dtk	190	Furnace Lv.4
C29	Stone Fortress Wall	12 Stone, 5 Clay	170 dtk	210	Furnace Lv.4
C30	Iron Tower Shield	8 Iron, 6 Stone	180 dtk	230	Furnace Lv.4

5.3 Uncommon Recipes (28 Resep) — Hijau

Material utama: Copper, Silver, Bamboo Crystal, Amber. Unlock Furnace Lv.5-8.

#	Item	Material	Waktu	Harga	Unlock
U01	Copper Bracelet	3 Copper, 1 Stone	90 dtk	500	Furnace Lv.5
U02	Amber Pendant	2 Amber, 1 Wood	95 dtk	520	Furnace Lv.5
U03	Silver Ring	3 Silver, 1 Stone	100 dtk	550	Furnace Lv.5
U04	Bamboo Staff	4 Bamboo Crystal, 2 Wood	110 dtk	580	Furnace Lv.5
U05	Copper Sword	4 Copper, 2 Iron	120 dtk	620	Furnace Lv.5
U06	Amber Necklace	3 Amber, 2 Stone	115 dtk	610	Furnace Lv.5
U07	Silver Earring	2 Silver, 1 Copper	105 dtk	590	Furnace Lv.5
U08	Bamboo Armor	5 Bamboo Crystal, 3 Wood	130 dtk	660	Furnace Lv.6
U09	Copper Shield	5 Copper, 3 Iron	135 dtk	680	Furnace Lv.6
U10	Silver Dagger	4 Silver, 2 Copper	125 dtk	650	Furnace Lv.6
U11	Amber Totem	4 Amber, 2 Bamboo Crystal	140 dtk	700	Furnace Lv.6
U12	Copper War Helm	5 Copper, 2 Stone	145 dtk	720	Furnace Lv.6
U13	Silver Amulet	4 Silver, 2 Amber	150 dtk	750	Furnace Lv.6
U14	Bamboo Wind Bow	6 Bamboo Crystal, 3 Wood	155 dtk	780	Furnace Lv.7

U15	Copper Full Plate	7 Copper, 4 Iron	170 dtk	820	Furnace Lv.7
U16	Silver Crown	5 Silver, 3 Copper	165 dtk	800	Furnace Lv.7
U17	Amber Staff	5 Amber, 3 Bamboo Crystal	175 dtk	840	Furnace Lv.7
U18	Copper Cannon	6 Copper, 4 Stone	180 dtk	870	Furnace Lv.7
U19	Silver Battle Axe	5 Silver, 4 Copper	185 dtk	900	Furnace Lv.7
U20	Bamboo Golem	8 Bamboo Crystal, 4 Wood	200 dtk	950	Furnace Lv.8
U21	Amber War Mask	5 Amber, 3 Copper	195 dtk	930	Furnace Lv.8
U22	Silver Fortress Key	6 Silver, 3 Amber	205 dtk	960	Furnace Lv.8
U23	Copper Dragon Blade	7 Copper, 3 Silver	210 dtk	990	Furnace Lv.8
U24	Bamboo Spirit Shield	7 Bamboo Crystal, 4 Amber	215 dtk	1020	Furnace Lv.8
U25	Silver War Armor	7 Silver, 5 Copper	220 dtk	1100	Furnace Lv.8
U26	Amber Golem Heart	6 Amber, 4 Bamboo Crystal	225 dtk	1150	Furnace Lv.8
U27	Copper Siege Tower	9 Copper, 5 Stone	235 dtk	1200	Furnace Lv.8
U28	Silver Dragon Scale	8 Silver, 4 Amber	240 dtk	1300	Furnace Lv.8

5.4 Rare Recipes (24 Resep) — Biru

Material utama: Gold, Jade, Moonstone, Mithril. Unlock Furnace Lv.9-13.

#	Item	Material	Waktu	Harga	Unlock
R01	Gold Ring	3 Gold, 2 Silver	180 dtk	2000	Furnace Lv.9
R02	Jade Pendant	3 Jade, 2 Bamboo Crystal	190 dtk	2100	Furnace Lv.9
R03	Moonstone Orb	3 Moonstone, 2 Amber	200 dtk	2200	Furnace Lv.9
R04	Mithril Dagger	3 Mithril, 2 Silver	210 dtk	2350	Furnace Lv.9
R05	Gold Crown	5 Gold, 3 Silver	240 dtk	2600	Furnace Lv.10
R06	Jade War Staff	4 Jade, 3 Bamboo Crystal	250 dtk	2700	Furnace Lv.10
R07	Moonstone Shield	4 Moonstone, 3 Mithril	260 dtk	2900	Furnace Lv.10
R08	Mithril Sword	5 Mithril, 3 Gold	270 dtk	3100	Furnace Lv.10
R09	Gold Armor	6 Gold, 4 Silver	300 dtk	3400	Furnace Lv.10
R10	Jade Amulet	5 Jade, 3 Moonstone	310 dtk	3600	Furnace Lv.11
R11	Moonstone Wand	5 Moonstone, 3 Jade	320 dtk	3800	Furnace Lv.11
R12	Mithril Breastplate	6 Mithril, 4 Gold	330 dtk	4000	Furnace Lv.11
R13	Gold Trident	6 Gold, 4 Mithril	350 dtk	4200	Furnace Lv.11
R14	Jade Dragon Helm	5 Jade, 4 Gold	360 dtk	4400	Furnace Lv.12

R15	Moonstone Tiara	6 Moonstone, 4 Silver	370 dtk	4600	Furnace Lv.12
R16	Mithril War Axe	7 Mithril, 4 Gold	380 dtk	4900	Furnace Lv.12
R17	Gold Dragon Scale	7 Gold, 5 Mithril	400 dtk	5200	Furnace Lv.12
R18	Jade Fortress Key	6 Jade, 4 Moonstone	410 dtk	5500	Furnace Lv.13
R19	Moonstone Full Armor	7 Moonstone, 5 Mithril	420 dtk	5800	Furnace Lv.13
R20	Mithril Dragon Blade	8 Mithril, 5 Gold	440 dtk	6100	Furnace Lv.13
R21	Gold Phoenix Crown	8 Gold, 5 Jade	460 dtk	6500	Furnace Lv.13
R22	Jade Golem Core	7 Jade, 5 Moonstone	470 dtk	6800	Furnace Lv.13
R23	Moonstone Dragon Orb	8 Moonstone, 5 Jade	480 dtk	7200	Furnace Lv.13
R24	Mithril Royal Armor	9 Mithril, 6 Gold	500 dtk	7800	Furnace Lv.13

5.5 Epic Recipes (18 Resep) — Ungu

Material utama: Obsidian, Dragonite, Aurora Stone, Adamantite. Unlock Furnace Lv.14-19.

#	Item	Material	Waktu	Harga	Unlock
E01	Obsidian Blade	4 Obsidian, 3 Mithril	480 dtk	8000	Furnace Lv.14
E02	Dragonite Scale	3 Dragonite, 4 Obsidian	500 dtk	8500	Furnace Lv.14
E03	Aurora Wand	4 Aurora Stone, 3 Jade	510 dtk	9000	Furnace Lv.14
E04	Adamantite Gauntlet	4 Adamantite, 3 Mithril	520 dtk	9500	Furnace Lv.15
E05	Obsidian War Armor	6 Obsidian, 4 Adamantite	560 dtk	10500	Furnace Lv.15
E06	Dragonite Helm	5 Dragonite, 3 Obsidian	570 dtk	11000	Furnace Lv.15
E07	Aurora Shield	5 Aurora Stone, 4 Moonstone	580 dtk	11500	Furnace Lv.16
E08	Adamantite Sword	6 Adamantite, 4 Obsidian	600 dtk	12500	Furnace Lv.16
E09	Obsidian Dragon Crown	6 Obsidian, 5 Dragonite	620 dtk	13500	Furnace Lv.16
E10	Dragonite Full Armor	7 Dragonite, 5 Adamantite	650 dtk	14500	Furnace Lv.17
E11	Aurora Dragon Staff	6 Aurora Stone, 4 Dragonite	660 dtk	15500	Furnace Lv.17
E12	Adamantite War Axe	7 Adamantite, 5 Dragonite	680 dtk	16500	Furnace Lv.17
E13	Obsidian Golem	8 Obsidian, 5 Aurora Stone	700 dtk	17500	Furnace Lv.18
E14	Dragonite Siege Cannon	7 Dragonite, 6 Adamantite	720 dtk	18500	Furnace Lv.18
E15	Aurora Phoenix Bow	7 Aurora Stone, 5 Dragonite	740 dtk	20000	Furnace Lv.18
E16	Adamantite Royal Armor	8 Adamantite, 6 Obsidian	760 dtk	22000	Furnace Lv.19
E17	Obsidian Dragon Trident	9 Obsidian, 6 Dragonite	780 dtk	25000	Furnace Lv.19
E18	Aurora Celestial Crown	8 Aurora Stone, 6 Adamantite	800 dtk	28000	Furnace Lv.19

5.6 Legendary Recipes (10 Resep) — Emas

Material utama: Ethereal Crystal, Voidstone, Sunfire Ore, Divine Ingot. Unlock Furnace Lv.20-25. Beberapa resep membutuhkan Blueprint langka dari NPC.

#	Item	Material	Waktu	Harga	Unlock
L01	Ethereal Blade	5 Ethereal Crystal, 4 Adamantite	900 dtk	30000	Furnace Lv.20
L02	Voidstone Orb	4 Voidstone, 4 Ethereal Crystal	950 dtk	33000	Furnace Lv.20
L03	Sunfire Armor	5 Sunfire Ore, 4 Aurora Stone	1000 dtk	36000	Furnace Lv.21
L04	Divine Ring	3 Divine Ingot, 4 Sunfire Ore	1050 dtk	40000	Furnace Lv.21
L05	Voidstone Crown	5 Voidstone, 4 Dragonite	1100 dtk	44000	Furnace Lv.22
L06	Sunfire Dragon Staff	6 Sunfire Ore, 4 Ethereal Crystal	1150 dtk	48000	Furnace Lv.22
L07	Divine War Armor	5 Divine Ingot, 5 Voidstone	1200 dtk	52000	Furnace Lv.23
L08	Ethereal Phoenix Set	6 Ethereal Crystal, 4 Sunfire Ore, 1 Blueprint Langka	1400 dtk	60000	Furnace Lv.23
L09	Voidstone Celestial Blade	6 Voidstone, 5 Divine Ingot, 1 Blueprint Langka	1600 dtk	70000	Furnace Lv.24
L10	Divine Forge Relic	5 Divine Ingot, 4 Voidstone, 3 Sunfire Ore, 2 Blueprint Langka	2000 dtk	80000	Furnace Lv.25

L10 "Divine Forge Relic" adalah item non-Legendary Set dengan harga jual tertinggi (80,000 koin). Item Legendary Set (Bab 10) tetap terpisah dan tidak bisa dijual ke NPC biasa.

5.7 Ringkasan 110 Resep

Rarity	Jumlah	Ore Utama	Harga Min	Harga Maks	Total Nilai Ekonomi
Common	30	Stone, Iron, Wood, Clay	10	230	~3,800 koin total
Uncommon	28	Copper, Silver, Bamboo, Amber	500	1,300	~23,000 koin total
Rare	24	Gold, Jade, Moonstone, Mithril	2,000	7,800	~115,000 koin total
Epic	10	Obsidian, Dragonite, Aurora, Adamantite	8,000	28,000	~295,000 koin total
Legendary	10	Ethereal, Voidstone, Sunfire, Divine	30,000	80,000	~493,000 koin total
TOTAL	110	20 jenis ore	10	80,000	~930,000 koin total

5.2 Blueprint Premium (NEW)

◆ FITUR BARU — Blueprint dari NPC Langka

Blueprint eksklusif didapatkan dari NPC Petualang Misterius sebagai hadiah pesanan khusus. Blueprint ini membuka resep item yang TIDAK bisa didapat dari upgrade bangunan biasa — artinya item ini langka dan harganya jauh lebih tinggi dari item normal setara tier-nya.

Blueprint	Material	Waktu	Harga Jual	Sumber
-----------	----------	-------	------------	--------

Pedang Rune	4 Iron, 2 Obsidian, 1 Blueprint	480	3000 koin	Petualang Misterius
Mahkota Kristal Kuno	3 Gold, 3 Jade, 1 Blueprint	600	4500 koin	Petualang Misterius
Armor of Eternity 5	Obsidian, 3 Ethereal, 1 Blueprint	900	8000 koin	Event Season

5.3 Crafting Slot System

Level Anvil	Slot Tersedia
Lv.0 - 2	2 Slot
Lv.3 - 6	3 Slot
Lv.7 - 9	4 Slot
Lv.10 (Maks)	5 Slot
Extra Slot Sewa (Berbayar)	+1 Slot selama 24 jam (CiDi Coin)

6. Sistem Pembangunan Workshop

6.1 Empat Pilar Infrastruktur

Bangunan	Efek per Level	Max Level	Catatan
Auto-Miner	+1 resource/detik	10	Fokus kuantitas bahan mentah
Anvil (Landasan)	-5% waktu craft, +slot di Lv.3/7/10	10	Upgrade paling diincar
Furnace (Tungku)	Buka resep tier tinggi & ore baru	10	Unlock Gold di Lv.3, Jade di Lv.5
Storage (Gudang)	+50 kapasitas/level (base 150)	10	Vital untuk pemain sibuk

6.2 Formula Harga Upgrade — Rebalanced (UPDATED v4.0)

◆ UPDATE v4.0 — Rasio scaling dinaikkan dari 1.12 ke 1.5

Berdasarkan playtesting, rasio 1.12 terlalu lemah — pemain bisa mencapai level 10 dalam hitungan menit. Rasio dinaikkan ke 1.5 dengan base cost berbeda per bangunan sesuai pownernya. Max level juga dinaikkan dari 10 ke 15.

Formula baru:

```
Cost = Math.floor( BaseCost * Math.pow( 1.5, CurrentLevel ) )
```

6.2.1 Base Cost Per Bangunan

Bangunan	Base Cost	Alasan	Max Level Baru
Auto-Miner	80 koin	Murah — sering diupgrade, efek incremental	25
Anvil (Landasan)	150 koin	Mahal — paling powerful, buka slot crafting	25
Furnace (Tungku)	200 koin	Mahal — unlock konten & ore tier baru	25
Storage (Gudang)	60 koin	Murah — quality of life, tidak game-breaking	25

6.2.2 Simulasi Biaya Upgrade Anvil (Base 150, Max Lv.25)

Level	Biaya Upgrade	Total Kumulatif	Estimasi Waktu Grind
Lv.0 -> 1	150 koin	150 koin	~3 pesanan NPC dasar
Lv.1 -> 2	225 koin	375 koin	~5 pesanan NPC dasar
Lv.2 -> 3	338 koin	713 koin	~1-2 pesanan Raja
Lv.3 -> 4	506 koin	1,219 koin	~2-3 pesanan Raja
Lv.4 -> 5	759 koin	1,978 koin	~3-4 pesanan Raja
Lv.5 -> 6	1,139 koin	3,117 koin	~1-2 hari aktif
Lv.7 -> 8	2,563 koin	8,028 koin	~3-4 hari aktif

Lv.9 -> 10	5,767 koin	~18k koin	~1 minggu aktif
Lv.12 -> 13	19,465 koin	~65k koin	~2-3 minggu aktif
Lv.14 -> 15	43,796 koin	~145k koin	~1-2 bulan aktif
Lv.15 -> 16	65,694 koin	~210k koin	~2-3 bulan aktif
Lv.17 -> 18	148,313 koin	~520k koin	~4-5 bulan aktif
Lv.19 -> 20	334,704 koin	~1.2M koin	~6-8 bulan aktif
Lv.22 -> 23	1,702,636 koin	~6M koin	~1 tahun aktif
Lv.24 -> 25 (MAKS)	3,835,933 koin	~14M koin	~1.5-2 tahun aktif

Dengan scaling ini, level 1-5 bisa dicapai dalam hari pertama, level 6-10 butuh beberapa hari hingga 1 minggu, dan level 11-15 adalah konten end-game yang butuh berminggu-minggu. Ini adalah curve yang sehat untuk game idle.

6.2.3 Hard Gate — Syarat Non-Koin

❖ FITUR BARU — Paksa pemain mainkan konten, bukan hanya grind koin

Beberapa level kunci tidak bisa diupgrade hanya dengan koin — ada syarat tambahan yang memaksa pemain berinteraksi dengan konten game secara organik.

Bangunan	Level	Syarat Tambahan (Selain Koin)
Anvil	Lv.3	Selesaikan minimal 10 pesanan NPC apapun
Anvil	Lv.6	Selesaikan 3 pesanan Raja Aldric
Anvil	Lv.10	Selesaikan 1 pesanan Petualang Misterius
Furnace	Lv.3	Miliki 50 Iron di storage saat upgrade
Furnace	Lv.5	Miliki 20 Gold di storage saat upgrade
Furnace	Lv.10	Miliki 10 Jade + 5 Gold di storage saat upgrade
Storage	Lv.5	Pernah penuhkan storage minimal 1x
Auto-Miner	Lv.8	Workshop average level minimal 5
Semua bangunan	Lv.16+	Selesaikan minimal 5 pesanan Petualang Misterius
Semua bangunan	Lv.20+	Miliki minimal 1 item Tier 3 (Obsidian/Ethereal) di storage
Semua bangunan	Lv.23+	Sudah memulai craft minimal 1 item Legendary Set

Hard gate level 11+ yang mengunci di balik Prestige memberikan alasan kuat bagi pemain untuk melakukan Prestige — bukan hanya demi multiplier, tapi karena ada konten baru yang benar-benar terkunci tanpanya.

6.2.4 Unlock Baru di Level 11-25

Level	Bangunan	Yang Terbuka
Lv.11	Furnace	Ore: Obsidian mulai bisa ditambang (butuh Prestige 1)
Lv.11	Anvil	Slot crafting ke-6 (bonus post-prestige)
Lv.12	Auto-Miner	Mining rate x1.5 untuk semua ore tier 1 & 2

Lv.13	Furnace	Ore: Ethereal Crystal mulai bisa ditambang (butuh Prestige 2)
Lv.13	Storage	Kapasitas +100 per level (dari +50 sebelumnya)
Lv.14	Anvil	Waktu crafting -10% per level (dari -5% sebelumnya)
Lv.15	Furnace	Resep Legendary Set mulai terbuka satu per satu
Lv.16	Anvil	Slot crafting ke-7 (maksimal)
Lv.17	Auto-Miner	Mining rate x2 untuk semua ore
Lv.18	Furnace	Semua resep Tier 3 terbuka
Lv.20	Storage	Kapasitas +200 per level (dari +100 sebelumnya)
Lv.22	Anvil	Waktu crafting -15% per level (dari -10% sebelumnya)
Lv.25 (MAX)	Semua	Gate terakhir sebelum bisa craft item Legendary Set ke-7

7. Dynamic Market & Sistem NPC Dialog

7.1 Desain Interaksi Popup

NPC datang dalam bentuk avatar. Ketika ditekan, layar gelap (overlay) dan Surat Pesanan / Popup Kertas muncul di tengah. Pemain harus fokus membaca dialog dan kepribadian NPC sebelum memilih [Terima] atau [Tolak].

7.2 Katalog NPC

NPC	Tenggat	Pesanan	Hadiah	Target Pemain
Penduduk Desa	24 jam	Item dasar (Pedang)	100 koin	Pemula
Pedagang Pasar	8 jam	Campuran dasar-menengah	~200 koin	Rutin
Raja Aldric	6 jam	3+ item menengah	800 koin + Lencana	Mid-game
Petualang Misterius	12 jam	Item berbasis Kristal/Jade	500 koin + Blueprint	End-game
missary Ethereal (NEW)	24 jam	Item Obsidian/Ethereal	3000 koin + Relic	Furnace Lv.18+

♦ NPC Emissary Ethereal baru untuk post-prestige content

7.3 Auto-Submit Pesanan (NEW)

♦ FITUR BARU — Quality of Life berbayar

Normalnya, pemain harus membuka app → buka Market → tap "Serahkan" secara manual setelah crafting selesai. Auto-Submit adalah fitur berbayar CiDi Coin yang memungkinkan item otomatis diserahkan ke NPC begitu crafting selesai — tanpa perlu membuka app.

Paket Auto-Submit	Harga CiDi Coin	Durasi
Auto-Submit 1 Pesanan	30 coin	Sekali pakai per pesanan aktif
Auto-Submit 24 Jam	80 coin	Semua pesanan selama 24 jam
Auto-Submit Permanen (Season)	500 coin	Berlaku 1 season penuh

Auto-Submit tidak memberikan keuntungan kompetitif — tidak mempercepat crafting atau menambah reward. Ini murni fitur kenyamanan (QoL) untuk pemain sibuk.

8. Monetisasi — CiDi Coin Store

◆ SECTION UPDATED v2.0 — Monetisasi diperluas & disederhanakan

Strategi monetisasi Pi Forge berfokus pada kenyamanan dan waktu, bukan keunggulan kompetitif. Semua item berbayar bersifat non-P2W: tidak ada yang bisa dibeli yang tidak bisa dicapai secara gratis dengan waktu lebih lama.

8.1 Katalog Item Berbayar

Item	Harga	Efek	Tipe
Time Skip 15 menit	25 coin	Skip waktu crafting 15 menit	QoL
Time Skip 1 jam	80 coin	Skip waktu crafting 1 jam	QoL
Time Skip 4 jam	250 coin	Skip waktu crafting 4 jam	QoL
Extra Crafting Slot (24 jam)	120 coin	+1 slot crafting sementara	QoL
Storage Expander	200 coin	+100 kapasitas permanen (max 2x)	Progression
Ore Detector (1 jam)	60 coin	+2% drop rate ore langka 1 jam	Boost
Ore Detector (4 jam)	180 coin	+2% drop rate ore langka 4 jam	Boost
Turbo Miner (2 jam)	100 coin	2x hasil mining selama 2 jam	Boost
Auto-Submit 24 jam	80 coin	Serahkan pesanan otomatis 24 jam	QoL
Auto-Submit Season	500 coin	Auto-submit 1 musim penuh	QoL
Season Pass (Premium)	800 coin	Unlock semua reward track season	Season

8.2 Proyeksi Revenue

Berdasarkan model CiDi Games (1 USDT = 100 CiDi Coin, revenue share 50%):

Skenario	Asumsi	Revenue Developer/Bulan
Konservatif	500 DAU, 5% conversion, avg 150 coin/bulan	~\$37 USDT
Moderat	2000 DAU, 8% conversion, avg 200 coin/bulan	~\$160 USDT
Optimistik	5000 DAU, 12% conversion, avg 300 coin/bulan	~\$900 USDT

Kunci pertumbuhan revenue: retensi D7 dan D30. Setiap perbaikan retensi 5% berdampak linear ke semua angka di atas.

9. Sistem Anti-Curang

Sistem pengamanan diletakkan di komponen gameState.jsx (client-side validation):

```
clickTimestamps = clickTimestamps.filter(t => now - t < 1000); if  
(clickTimestamps.length >= 8) return; // Block input
```

Array menyimpan histori klik dalam 1 detik. Jika 8+ klik terdeteksi dalam 1000ms, fungsi manualMine melakukan early return. Ditambah Storage Cap dan Crafting Slot Cap memastikan klik masif tidak menghasilkan koin tambahan.

10. Sistem Endgame — Legendary Set & Master Blacksmith

◆ REDESIGNED v5.0 — Prestige & Season dihapus, tujuan akhir yang jelas

Sistem Prestige dan Season dihapus sepenuhnya. Pi Forge kini memiliki tujuan akhir yang konkret dan memuaskan: mencapai semua bangunan level 25 (maks) DAN berhasil meng-craft seluruh 7 item dalam Legendary Forge Set. Pemain selalu tahu seberapa jauh progress mereka dan apa yang harus dilakukan selanjutnya — tidak ada reset, tidak ada beban maintenance season.

10.1 Dua Pilar Tujuan Akhir

Pilar	Target	Estimasi Waktu	Reward
Pilar 1	Semua 4 bangunan mencapai Level 25	2-3 tahun aktif	Badge "Workshop Master" + Title
Pilar 2	Craft semua 7 item Legendary Set	1.5-2 tahun aktif	Badge "Forge God" + Ending Screen
FINAL	Kedua pilar selesai	~2 tahun aktif	Master Blacksmith — Title Permanen Ter

10.2 Legendary Forge Set — 7 Item

Legendary Forge Set adalah koleksi 7 item paling langka di Pi Forge. Setiap item membutuhkan material tier tertinggi, waktu craft yang sangat lama, dan beberapa membutuhkan Blueprint langka dari NPC Petualang Misterius. Item harus di-craft secara berurutan — item berikutnya baru terbuka setelah item sebelumnya selesai.

#	Nama Item	Material	Waktu Craft	Harga Jual	Unlock Syarat
1	Gauntlets of Creation	5 Gold, 4 Obsidian	1,200 dtk	8,000 koin	Furnace Lv.15
2	Greaves of the Ancients	4 Jade, 5 Obsidian	1,500 dtk	10,000 koin	Item #1 selesai
3	Helm of Eternity	6 Jade, 3 Ethereal	1,800 dtk	14,000 koin	Item #2 selesai
4	Shield of the Last Forge	5 Gold, 4 Jade, 3 Obsidian	2,100 dtk	18,000 koin	Item #3 selesai
5	Armor of the Forge God	6 Obsidian, 4 Ethereal	2,400 dtk	24,000 koin	Item #4 selesai
6	Sword of Reckoning	5 Ethereal, 1 Blueprint Langka	3,000 dtk	35,000 koin	Item #5 selesai
7	Crown of the Master Smith	4 Gold, 4 Jade, 4 Obsidian, 3 Ethereal, 2 Blueprint Langka	6,000 dtk	80,000 koin	Lv.25 + Item #6 se

Catatan: Item Legendary Set tidak bisa dijual ke NPC biasa. Harga jual di atas adalah nilai estimasi jika dijual ke NPC Emissary khusus yang muncul setelah item selesai di-craft. Ini memastikan reward terasa sepadan dengan effort.

10.3 Ending Screen & Reward Akhir

Ketika pemain berhasil menyelesaikan Crown of the Master Smith DAN semua bangunan sudah level 25, game menampilkan layar khusus:

- Animasi forge besar dengan semua 7 item Legendary terpajang
- Statistik lengkap: total waktu bermain, total koin diperoleh, total pesanan selesai
- Title permanen "Master Blacksmith" tampil di profil Pi Network

- Share card otomatis dibuat untuk dibagikan ke komunitas Pi
- Mode "New Game+" terbuka — main ulang dengan bonus visual workshop mewah
- Badge eksklusif "Forge God" yang tidak bisa didapat cara lain

New Game+ tidak mereset leaderboard atau profil — hanya memberikan pengalaman visual yang lebih kaya untuk pemain yang ingin terus bermain setelah ending.

10.4 Progress Tracker — Selalu Tahu Posisi

Karena tidak ada prestige/season, pemain perlu UI yang jelas untuk tahu seberapa jauh mereka dari tujuan akhir. Workshop Progress Screen menampilkan:

- Progress bar per bangunan: "Anvil Lv.18 / 25 — butuh 148,313 koin lagi"
- Checklist Legendary Set: 3/7 item selesai, item berikutnya terbuka
- Estimasi waktu realistis berdasarkan rate koin saat ini
- Highlight item/upgrade berikutnya yang paling direkomendasikan

11. Profil Player — Pi Network & CiDi Games

◆ SECTION BARU v2.0

Setiap pemain Pi Forge memiliki profil terintegrasi yang menggabungkan identitas Pi Network (username Pi unik) dengan data pencapaian di CiDi Games. Profil ini bisa dilihat oleh pemain lain.

11.1 Komponen Profil

Komponen	Sumber Data	Visibilitas
Username	Pi Network Account	Publik
Avatar	Pi Network / Custom CiDi	Publik
Workshop Level	Data game Pi Forge	Publik
Prestige Stars	Data game Pi Forge	Publik
Badge Pencapaian	NPC selesai, Season wins	Publik
Best Season Rank	Leaderboard CiDi Games	Publik
Item Terbaik Dibuat	Histori crafting	Opsional
Total Koin Diperoleh	Statistik lifetime	Privat

11.2 Badge Sistem

Badge ditampilkan di profil dan di samping username di Global Chat (season berikutnya). Badge bersifat permanen setelah didapat.

Badge	Cara Mendapat	Rarity
■ Raja Aldric ✓	Selesaikan pesanan Raja Aldric	Uncommon
■ Blueprint Hunter	Dapatkan 5 blueprint berbeda	Rare
■ Prestige I - V	Capai masing-masing level prestige	Rare - Legendary
■ Season Champion	Raih #1 di akhir season	Legendary
■ Speedrunner	Prestige dalam waktu tercepat	Rare
■ Ethereal Crafter	Buat item Ethereal pertama	Legendary

12. Social Loop & Viral Mechanics

◆ SECTION BARU v2.0 — Kunci retensi jangka panjang

Game idle yang bertahan lama hampir selalu memiliki elemen sosial. Pi Forge menambahkan lapisan sosial yang ringan namun efektif untuk mendorong viral growth dan meningkatkan retensi D7-D30.

12.1 Gift System

Pemain bisa mengirim sejumlah kecil material (ore) ke sesama pemain Pi Network. Batasan: maksimal 3 gift per hari, maksimal 10 ore per jenis per gift. Tidak bisa digunakan untuk transfer besar yang merusak ekonomi game.

12.2 Co-Op Order (Guild Lite)

Sesekali muncul "Pesanan Kerajaan Besar" yang membutuhkan kontribusi dari 2-3 pemain sekaligus. Pemain bisa mengajak teman Pi-nya untuk bergabung. Reward dibagi proporsional. Ini mendorong pemain aktif mengajak teman masuk game.

12.3 Flex & Share

Setiap kali pemain menyelesaikan item legendaris atau mencapai milestone prestige, game menghasilkan gambar share card otomatis yang bisa dibagikan ke komunitas Pi Network atau media sosial. Share card menampilkan item, badge, dan username.

13. Tutorial Interaktif Hari Pertama

◆ SECTION BARU v2.0 — Kunci retensi D1

Retensi hari pertama (D1) adalah metrik paling kritis. Tutorial dirancang sebagai pengalaman naratif, bukan instruksi kering.

Tahap	Durasi	Konten	Tujuan
1 — Sambutan	30 detik	Penduduk Desa minta pedang pertama "Tolong tuan pandai besi!"	Konteks naratif instan
2 — Mining	1 menit	Tap tambang dipandu highlight Dapat Stone & Iron pertama	Habituaasi mekanik inti
3 — Crafting	1 menit	Buat Pedang Besi pertama Crafting slot menyala animasi	Closure & reward loop
4 — Market	30 detik	Serahkan ke NPC, terima 50 koin "Terima kasih tuan pandai besi!"	Dopamine hit pertama
5 — Upgrade	30 detik	Gunakan koin untuk upgrade Miner Tampilkan efek +resource	Tunjukkan progression
6 — Selesai	30 detik	Unlock semua menu Hadiah: 100 koin + 50 Stone gratis	Rasa accomplished

UI unlock secara bertahap selama tutorial. Pemain tidak melihat semua menu sekaligus — ini mencegah overwhelm dan meningkatkan focus.

14. Peta Jalan Jangka Panjang — Model Evergreen

14.1 Filosofi Tanpa Season

Season dihapus sepenuhnya karena menimbulkan beban maintenance yang besar bagi solo developer dan menciptakan tekanan buatan bagi pemain. Pi Forge menganut filosofi "evergreen" — konten tidak pernah kadaluarsa, pemain baru dan lama bermain di dunia yang sama, dan progress tidak pernah direset.

Aspek	Model Season (Dihapus)	Model Evergreen (Sekarang)
Leaderboard	Reset tiap season	Permanen, berdasarkan total koin & item
Blueprint	Kadaluarsa tiap season	Permanen setelah didapat
Badge	Sebagian hilang	Semua badge permanen
Beban developer	Konten baru tiap 1-2 bulan	Update opsional, tidak wajib rutin
Pemain baru	Tertinggal jauh	Bisa mulai kapan saja, progress fair

14.2 Update Konten Opsional (Bukan Season)

Developer bebas menambah konten tanpa terikat jadwal season. Contoh update opsional yang bisa dilakukan kapan saja:

Tipe Update	Contoh	Effort Developer
NPC Baru	Tambah 1-2 NPC dengan dialog unik	Rendah
Resep Baru	Tambah item baru di tier yang sudah ada	Rendah
Monster Baru	Tambah 1 monster dengan mekanik unik	Sedang
Event Sementara	NPC spesial muncul 1 minggu (tanpa reset)	Sedang
Ore Baru	Tambah material tier baru jika diperlukan	Tinggi

14.3 Proyeksi Retensi (Estimasi)

Metrik	GDD v1.0 Awal	GDD v5.0 Final
D1 Retention	~40%	~60% (tutorial interaktif)
D7 Retention	~10%	~25% (social loop + ore tier)
D30 Retention	~3%	~12% (tujuan akhir jelas + evergreen)
D90 Retention	~1%	~6% (Legendary Set sebagai long-term goal)
Session Length	~5 menit	~8-12 menit (ore variety + monster)
Lifetime Value	Rendah	Tinggi — pemain aktif 1-2 tahun

15. Monster Threat System

◆ SECTION BARU v3.0 — Perlambat progres, drain koin natural

Monster Threat System menambahkan lapisan tension yang membuat pemain tidak bisa idle terlalu lama tanpa konsekuensi. Sistem ini secara alami memperlambat akumulasi koin karena pemain harus memilih: tap gratis (butuh perhatian) atau bayar Bodyguard (drain koin in-game). Tidak ada CiDi Coin eksternal yang terlibat — semua diselesaikan dengan koin hasil gameplay.

15.1 Frekuensi & Aturan Kemunculan

- Monster muncul acak setiap 6-12 jam (jeda minimum 6 jam antar serangan)
- Tidak akan muncul dalam 30 menit pertama setelah login — pemain punya waktu crafting dulu
- Hanya 1 monster aktif dalam satu waktu (kecuali Prestige 2+ yang bisa 2 sekaligus)
- Pemain mendapat notifikasi push saat monster muncul
- Countdown sebelum efek aktif memberi waktu reaksi yang fair

15.2 Katalog Monster & Efek

Monster	Efek Jika Tidak Diusir	Tap untuk Usir	Waktu Sebelum Kena Efek
Goblin Thief	Curi 15-25% ore dari storage	15 tap	2 jam
Furnace Imp	Crafting melambat 50% selama 1 jam	20 tap	3 jam
Wind Wraith	Blokir Auto-Miner selama 2 jam	10 tap	4 jam
Stone Crawler	Curi ore + lambatkan mining 30%	25 tap	2 jam
Shadow Watcher	Sembunyikan Market selama 3 jam	30 tap	6 jam
Number Drake (Prestige 2+)	Curi ore + blokir 1 crafting slot 2 jam	35 tap	2 jam

15.3 Mekanisme Tap — Timing-Based

Mengusir monster BUKAN dengan spam tap biasa. Sistem menggunakan ritme tap berbasis timing untuk mencegah auto-clicker dan membuat interaksi lebih engaging:

- Muncul lingkaran indikator yang berkedip dengan interval acak (0.5-1.5 detik)
- Pemain harus tap SAAT indikator menyala (timing window ~0.4 detik)
- Tap di luar timing window: progress berkurang 1 (bukan reset total)
- Berhasil tap tepat waktu: progress +1 menuju jumlah tap yang dibutuhkan
- Progress bar ditampilkan visual agar pemain tahu seberapa dekat selesai

Desain timing-based ini memastikan bot/auto-clicker tidak bisa mengusir monster secara otomatis, karena butuh reaksi manusia yang genuine.

15.4 Sistem Bodyguard & Mercenary

Pemain yang tidak ingin repot tap bisa menyewa Bodyguard menggunakan koin in-game. Harga Bodyguard naik seiring rata-rata level workshop (Workshop Average Level = rata-rata level 4 bangunan

utama), karena monster yang dihadapi juga makin kuat. Ini adalah drain koin yang natural dan tidak terasa seperti punishment.

Formula harga Bodyguard:

$$\text{Cost} = \text{BaseCost} * \text{Math.pow}(1.08, \text{WorkshopAvgLevel})$$

Bodyguard	Durasi Jaga	Harga Base	Harga di Avg Lv.5	Harga di Avg Lv.10
Village Guard	6 jam	80 koin	~118 koin	~173 koin
Mercenary Knight	12 jam	150 koin	~220 koin	~324 koin
Elite Guardian	24 jam	280 koin	~411 koin	~604 koin
Arcane Warden	48 jam	500 koin	~735 koin	~1,079 koin

Saat Bodyguard aktif: semua monster yang muncul langsung diusir otomatis. Pemain tetap mendapat notifikasi "Monster muncul tapi berhasil diusir Guard-mu!" agar tetap terasa ada ancaman.

15.5 Scaling Monster Seiring Prestige

Monster ikut berkembang setelah setiap Prestige untuk menjaga tension tetap relevan bagi pemain veteran.

Prestige Level	Perubahan Monster
Workshop Avg Lv.1-8	Normal — katalog monster dasar (Goblin, Wind Wraith, Furnace Imp)
Workshop Avg Lv.9-14	Durasi efek +30% jika tidak diusir, Stone Crawler aktif
Workshop Avg Lv.15-19	Shadow Watcher & Ember Drake aktif, 10% chance 2 monster sekaligus
Workshop Avg Lv.20-24	Semua monster aktif, durasi efek +50%, Boss Monster muncul
Workshop Avg Lv.25 (MAX)	Boss Monster lebih kuat, reward Boss x2 lipat

15.6 Boss Monster — Event Season (Prestige 3+)

◆ EVENT KHUSUS — 1x per bulan, hanya untuk Workshop Avg Lv.20+

Workshop Raider Boss adalah ancaman terbesar yang muncul sekali per season khusus untuk pemain yang sudah Prestige 3 atau lebih.

- Tidak bisa diusir dengan tap biasa — butuh item "Heroic Weapon" yang harus di-craft
- Heroic Weapon: 5 Iron + 3 Obsidian + 1 Blueprint Langka (waktu craft: 600 detik)
- Jika tidak dikalahkan dalam 12 jam: semua crafting slot terkunci selama 6 jam
- Jika berhasil dikalahkan: Blueprint Langka + 500 koin bonus + Badge "Boss Slayer"
- Notifikasi khusus dikirim H-24 sebelum Boss muncul sebagai peringatan

Boss Monster dirancang sebagai event komunitas — pemain bisa saling berbagi strategi di chat untuk mempersiapkan Heroic Weapon tepat waktu.

15.7 Notifikasi Push

Notifikasi push adalah komponen kritis karena game idle dimainkan saat tidak aktif. Monster harus terasa "mengancam" bahkan saat app tertutup.

Trigger	Pesan Notifikasi
Monster muncul	"Goblin Thief mengintai bengkelmu! Usir dalam 2 jam atau ore-mu dicuri!"
30 menit sebelum efek aktif	"Waspada! Goblin Thief akan menyerang dalam 30 menit!"
Efek aktif (tidak diusir)	"Goblin Thief berhasil mencuri 20% ore-mu. Login untuk memulihkan!"
Guard hampir habis (1 jam)	"Elite Guardian-mu habis dalam 1 jam. Perpanjang sekarang?"
Boss Monster H-24	PERINGATAN: Workshop Raider Boss akan muncul besok. Siapkan Heroic W

15.8 Dampak ke Ekonomi Game

Monster Threat System dirancang sebagai coin sink yang organic:

- Pemain aktif: pilih tap (gratis, butuh waktu) → koin tidak terkuras
- Pemain sibuk: bayar Bodyguard (drain koin signifikan) → koin tidak menumpuk
- Pemain lalai: kehilangan ore (harus re-mine) → progres melambat alami
- Net effect: inflasi koin terkontrol, game bertahan lebih lama tanpa konten baru